SỞ GD VÀ ĐT VĨNH PHÚC TRƯỜNG THPT LIÊN BẢO	KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM HỌC 2024-2025 MÔN THI : TOÁN 12
Đề tham khảo Đề có 04 trang	*(Thời gian làm bài 90 phút không kể thời gian giao đề)*

Họ và tên: ..... Số báo danh: ..... **Mã đề 000**

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2}{x-1}$ là đường thẳng

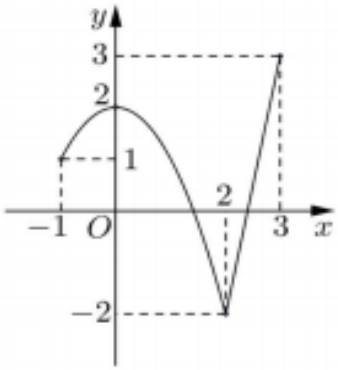
A. $x=1$. **B.** $y=2$. **C.** $x=0$. **D.** $y=0$.

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình dưới. Số điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là

x	$-\infty$		-3		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M-m$ bằng



A. 1. **B.** 4. **C.** 5. **D.** 0.

Câu 4. Giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+\left(m^2-4\right)x+3$ đạt cực đại tại $x=3$ là

A. $m=-1$. **B.** $m=-7$. **C.** $m=5$. **D.** $m=1$.

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1=\dfrac{1}{3};u_4=-9$. Công bội q của cấp số nhân là

A. $\dfrac{1}{3}$. **B.** $-\dfrac{1}{3}$. **C.** -3. **D.** 3.

Câu 6: Biết rằng hàm số $f(x)=mx+n$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x=3$, $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x=8$. Khẳng định đúng là

A. $m+n=4$. **B.** $m+n=-4$.

C. $m+n=2$. **D.** $m+n=-2$.

Câu 7: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA=a\sqrt{2}$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $V=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{6}$. **B.** $V=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{4}$.

C. $V=\sqrt{2}a^3$. **D.** $V=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{3}$.

Câu 8. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau

Chiều cao (m)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)	[8,8; 9,0)	[9,0; 9,2)	[9,2; 9,4)
Số cây	5	12	25	44	14

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

A. 2. **B.** 1. **C.** $9{,}4$. **D.** $8{,}4$.

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ giả sử $\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, khi đó tọa độ véc tơ $\vec{u}$ là

A. $(-2;3;1)$. **B.** $(2;3;-1)$. **C.** $(2;-3;-1)$. **D.** $(2;3;1)$.

Câu 10. Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng

A. $\dfrac{C_8^4}{C_{13}^4}$. **B.** $\dfrac{A_5^4}{C_8^4}$. **C.** $\dfrac{C_5^4}{C_{13}^4}$. **D.** $\dfrac{C_8^4}{A_{13}^4}$.

Câu 11. Tập nghiệm S của phương trình $\log_3(2x+3)=1$ là

A. $S=\{-1\}$. **B.** $S=\{3\}$. **C.** $S=\{0\}$. **D.** $S=\{1\}$.

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình của mặt phẳng (Oyz) là

A. $y=0$. **B.** $x=0$. **C.** $y-z=0$. **D.** $z=0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số : $y=\dfrac{1}{8}\left(x^3-3x^2-9x-5\right)$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.

b) Điểm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(1;-2)$.

c) Trên đoạn $[4;8]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số đạt được tại $x=4$.

d) Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị (C) đi qua điểm $A\left(0;-\frac{7}{3}\right)$.

Câu 2. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây đó trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t)=1,5t+5$, trong đó $h(t)(cm)$ là chiều cao của cây sau t (năm). Cây con khi được trồng cao 12 cm. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t)=1,5t+5$.

b) $h(t)=\frac{3}{4}t^2+5t+C$ với C là một hằng số.

c) Chiều cao của cây đó không đổi trong 6 năm được trồng.

d) Chiều cao của cây đó khi được bán là 70 cm.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;0;-2), B(-2;3;4), C(4;-6;1)$.

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1;-1;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}=(3;-3;6)$, $\overrightarrow{AC}=(-3;6;-3)$.

c) Tam giác ABC là tam giác cân.

d) Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7;-9;-5)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(0;0;2), B(1;1;0)$ và mặt cầu $x^2+y^2+(z-1)^2=\frac{1}{4}$.

Xét điểm M thay đổi thuộc (S).

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$.

b) Mặt cầu (S) có bán kính $R=\frac{1}{2}$.

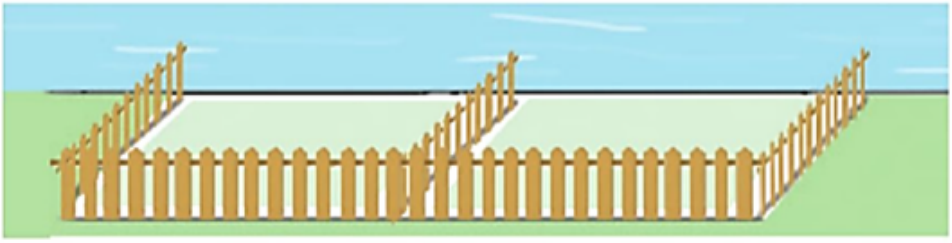
c) Điểm $K\left(\frac{2}{3}\ ;\ \frac{2}{3}\ ;\ \frac{1}{3}\right)$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức MA^2+2MB^2 bằng $\frac{19}{4}$.

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Ta coi năm lấy làm mốc để tính dân số của một vùng (hoặc một quốc gia) là năm 0. Khi đó, dân số của quốc gia đó ở năm thứ t là hàm theo biến t được cho bởi công thức: $S=A.e^{rt}$, trong đó, A dân số của một vùng (hoặc quốc gia) đó ở năm 0 và r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam năm 2025 ước tính là 98564407 người và tỉ lệ tăng dân số hàng năm là $r=0.93\%$. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm là như nhau tính từ năm 2025. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số nước ta vượt 120 triệu người?

Câu 2. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (*Hình vẽ*). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Câu 3. Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Câu 4. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2).

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;2;0), B(2;0;-2)$ và điểm $M(a,b,c)$ với a,b,c là các số thực thay đổi thỏa mãn $a+2b-c-1=0$. Biết $MA=MB$ và góc $\widehat{AMB}$ có số đo lớn nhất. Tính $S=a+2b+3c$. (làm tròn đến đơn vị phần chục)

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a, SA\perp(ABCD)$, số đo của góc nhị diện $[S,BC,A]$ bằng 60°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\frac{a\sqrt{30}}{n}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

----HẾT ------

ĐÁP ÁN ĐỀ THAM KHẢO

THPT LIÊN BẢO

(Đề gồm có 4 trang)

KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT QUỐC GIA NĂM 2025

Bài thi môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

PHẦN I *(3.0 điểm)*: Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)

Câu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Chọn	D	C	C	C	C	A	D	B	B	C	C	B

PHẦN II *(4 điểm)*: Câu trắc nghiệm đúng sai

Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.

- Thí sinh lựa chọn chính xác 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4
a) Đ	a) Đ	a) Đ	a) Đ
b) Đ	b) Đ	b) S	b) Đ
c) S	c) S	c) Đ	c) S
d) S	d) S	d) S	d) Đ

PHẦN III *(3.0 điểm)*: Câu trắc nghiệm trả lời ngắn.

*(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được **0,5 điểm**)*

Câu	1	2	3	4	5	6
Chọn	2047	6250	5,17	0,41	1,4	10

ĐÁP ÁN CHI TIẾT

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. *Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.*

Câu 1. Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y=\dfrac{2}{x-1}$ là đường thẳng :

A. $x=1$ **B.** $y=2$ **C.** $x=0$ **D.** $y=0$

Lời giải

Chọn D.

Vì $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{2}{x-1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{2}{x-1}=0$ nên hàm số có TCN: $y=0$

Câu 2. Cho hàm số $y=f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như hình bên. Số điểm cực tiểu của hàm số $y=f(x)$ là

x	$-\infty$		-3		1		3		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$	

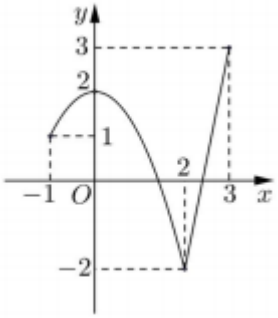
A. 3. **B.** 4. **C.** 2. **D.** 1.

Lời giải

Chọn C.

Vì có hai điểm đổi dấu từ "$-$" sang "$+$"

Câu 3. Cho hàm số $y=f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1;3]$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số đã cho trên đoạn $[-1;3]$. Giá trị của $M-m$ bằng



A. 1 **B.** 4 **C.** 5 **D.** 0

Lời giải

Chọn C.

Dựa và đồ thị suy ra $M=f(3)=3;\ m=f(2)=-2$

Vậy $M-m=5$

Câu 4: Giá trị thực của tham số m để hàm số $y=\dfrac{1}{3}x^3-mx^2+\left(m^2-4\right)x+3$ đạt cực đại tại $x=3$ là

A. $m=-1$ **B.** $m=-7$ **C.** $m=5$ **D.** $m=1$

Lời giải

Chọn C.

Ta có $y' = x^2 - 2mx + \left(m^2 - 4\right)$; $y'' = 2x - 2m$.

Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + \left(m^2 - 4\right)x + 3$ đạt cực đại tại $x = 3$ khi và chỉ khi:

$$\begin{cases} y'(3) = 0 \\ y''(3) < 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 9 - 6m + m^2 - 4 = 0 \\ 6 - 2m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 6m + 5 = 0 \\ m > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \left[\begin{array}{l} m = 1 (L) \\ m = 5 (TM) \end{array}\right. \\ m > 3 \end{cases}.$$

Câu 5. Cho cấp số nhân (u_n) có $u_1 = \frac{1}{3}; u_4 = -9$. Công bội q của cấp số nhân là

A. $\frac{1}{3}$. **B.** $-\frac{1}{3}$. **C.** -3. **D.** 3.

Lời giải

Chọn C.

Ta có: $u_4 = u_1.q^{4-1} = -9 \Leftrightarrow \frac{1}{3}.q^3 = -9 \Leftrightarrow q^3 = -27 = (-3)^3 \Leftrightarrow q = -3$.

Câu 6: Biết rằng hàm số $f(x) = mx + n$ thỏa mãn $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 3$, $\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 8$. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A. $m + n = 4$. **B.** $m + n = -4$. **C.** $m + n = 2$. **D.** $m + n = -2$.

Lời giải

Chọn A.

Ta có: $\int f(x)\mathrm{d}x = \int (mx + n)\mathrm{d}x = \frac{m}{2}x^2 + nx + \mathrm{C}$.

Lại có: $\int_0^1 f(x)\mathrm{d}x = 3 \Rightarrow \left(\frac{m}{2}x^2 + nx\right)\Big|_0^1 = 3 \Leftrightarrow \frac{1}{2}m + n = 3\ (1)$.

$\int_0^2 f(x)\mathrm{d}x = 8 \Rightarrow \left(\frac{m}{2}x^2 + nx\right)\Big|_0^2 = 8 \Leftrightarrow 2m + 2n = 8\ (2)$.

Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: $\begin{cases} \frac{1}{2}m + n = 3 \\ 2m + 2n = 8 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 2 \\ n = 2 \end{cases}$.

$\Rightarrow m + n = 4$.

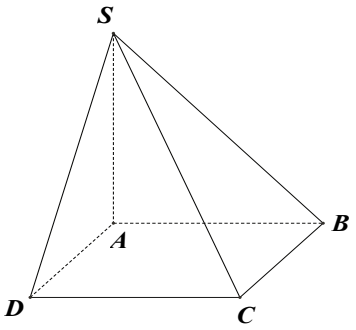
Câu 7: Cho hình chóp tứ giác $S.ABCD$ có đáy $ABCD$ là hình vuông cạnh a, cạnh bên SA vuông góc với mặt phẳng đáy và $SA = a\sqrt{2}$. Thể tích V của khối chóp $S.ABCD$ là

A. $V=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{6}$ **B.** $V=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{4}$

C. $V=\sqrt{2}a^3$ **D.** $V=\dfrac{\sqrt{2}a^3}{3}$

Lời giải

Chọn D.



Ta có $SA\perp(ABCD)\Rightarrow SA$ là đường cao của hình chóp

Thể tích khối chóp $S.ABCD$: $V=\dfrac{1}{3}SA.S_{ABCD}=\dfrac{1}{3}.a\sqrt{2}.a^2=\dfrac{a^3\sqrt{2}}{3}$.

Câu 8. Kết quả đo chiều cao của 100 cây keo 3 năm tuổi tại một nông trường được cho ở bảng sau:

Chiều cao (m)	[8,4; 8,6)	[8,6; 8,8)	[8,8; 9,0)	[9,0; 9,2)	[9,2; 9,4)
Số cây	5	12	25	44	14

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu trên là

A. 2. **B.** 1. **C.** $9,4$. **D.** $8,4$.

Lời giải

Chọn B.

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$R = 9,4 - 8,4 = 1 \text{ (m)}.$$

Câu 9. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$ giả sử $\vec{u}=2\vec{i}+3\vec{j}-\vec{k}$, khi đó tọa độ véc tơ $\vec{u}$ là

A. $(-2;3;1)$. **B.** $(2;3;-1)$. **C.** $(2;-3;-1)$. **D.** $(2;3;1)$.

Lời giải

Chọn B.

Câu 10: Từ một đội văn nghệ gồm 5 nam và 8 nữ cần lập một nhóm gồm 4 người hát tốp ca. Xác suất để trong 4 người được chọn đều là nam bằng

A. $\frac{C_8^4}{C_{13}^4}$. **B.** $\frac{A_5^4}{C_8^4}$. **C.** $\frac{C_5^4}{C_{13}^4}$. **D.** $\frac{C_8^4}{A_{13}^4}$.

Lời giải

Chọn C

Chọn 4 người trong 13 người hát tốp ca có C_{13}^4. Nên $n(\Omega)=C_{13}^4$

Gọi A là biến cố chọn được 4 người đều là nam và $n(A)=C_5^4$

Nên xác suất của biến cố A là $P(A)=\frac{C_5^4}{C_{13}^4}$.

Câu 11. Tập nghiệm S của phương trình $\log_3(2x+3)=1$ là

A. $S=\{-1\}$. **B.** $S=\{3\}$. **C.** $S=\{0\}$. **D.** $S=\{1\}$.

Lời giải

Chọn C

Điều kiện: $2x+3>0\Leftrightarrow x>-\frac{3}{2}$.

Ta có: $\log_3(2x+3)=1\Leftrightarrow 2x+3=3\Leftrightarrow x=0$

Vậy tập nghiệm của phương trình $\log_3(2x+3)=1$ là $S=\{0\}$.

Câu 12. Trong không gian với hệ toạ độ $Oxyz$, phương trình nào dưới đây là phương trình của mặt phẳng (Oyz)?

A. $y=0$. **B.** $x=0$. **C.** $y-z=0$. **D.** $z=0$.

Lời giải

Chọn B

Mặt phẳng (Oyz) đi qua điểm $O(0;0;0)$ và có vectơ pháp tuyến là $\vec{i}=(1;0;0)$ nên ta có phương trình mặt phẳng (Oyz) là: $1(x-0)+0(y-0)+0(z-0)=0\Leftrightarrow x=0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý **a)**, **b)**, **c)**, **d)** ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho hàm số: $y=\frac{1}{8}(x^3-3x^2-9x-5)$ có đồ thị là (C).

a) Đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị.

b) Điểm đối xứng của đồ thị có tọa độ là $(1;-2)$.

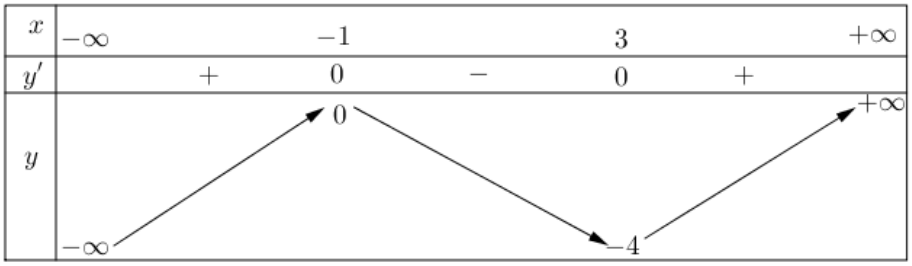
c) Trên đoạn $[4;8]$ thì giá trị lớn nhất của hàm số đạt được tại $x=4$.

d) Phương trình tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất của đồ thị (C) đi qua điểm $A\left(0;-\frac{7}{3}\right)$.

LỜI GIẢI

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	c) Sai

a) b) c) Bảng biến thiên hàm số



d) Ta có $y' = \frac{3}{8}(x^2 - 2x - 3) = \frac{3}{8}\left[(x-1)^2 - 4\right] \geq \frac{3}{2}$.

Đẳng thức xảy ra $\Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = -2$.

Vậy tiếp tuyến của đồ thị (C) có hệ số góc nhỏ nhất là: $y = \frac{3}{2}(x-1) - 2 = \frac{3}{2}x - \frac{7}{2}$.

Câu 2. Một vườn ươm cây cảnh bán một cây sau 6 năm trồng và uốn tạo dáng. Tốc độ tăng trưởng của cây đó trong suốt 6 năm được tính xấp xỉ bởi công thức $h'(t) = 1,5t + 5$, trong đó $h(t)(cm)$ là chiều cao của cây sau t (năm). Cây con khi được trồng cao 12 cm. Xét tính đúng sai của các mệnh đề sau.

a) $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t) = 1,5t + 5$.

b) $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + C$ với C là một hằng số.

c) Chiều cao của cây đó không đổi trong 6 năm được trồng.

d) Chiều cao của cây đó khi được bán là 70 cm.

Lời giải

a) Đúng	b) Đúng	c) Sai	d) Sai

Ta có $h(t)$ là một nguyên hàm của hàm số $h'(t) = 1,5t + 5$.

Do $\int (1,5t+5)dt = \int 1,5t\,dt + \int 5\,dt = \frac{3}{4}\int 2t\,dt + 5\int dt = \frac{3}{4}t^2 + 5t + C$.

nên $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + C$.

Vì cây con khi được trồng cao 12 cm nên $h(0) = 12$, suy ra $C = 12$.

Vậy $h(t) = \frac{3}{4}t^2 + 5t + 12$.

Sau 6 năm, chiều cao của cây đó là: $h(6)=\frac{3}{4}\cdot 6^2+5\cdot 6+12=69(cm)$.

Câu 3. Trong không gian $Oxyz$, cho tam giác ABC với $A(1;0;-2), B(-2;3;4), C(4;-6;1)$.

a) Tọa độ trọng tâm G của tam giác là $(1;-1;1)$.

b) $\overrightarrow{AB}=(3;-3;6)$, $\overrightarrow{AC}=(-3;6;-3)$.

c) Tam giác ABC là tam giác cân.

d) Nếu $ABDC$ là hình bình hành thì tọa độ điểm D là $(7;-9;-5)$.

Lời giải

a) Đúng	**b) Sai**	**c) Đúng**	**d) Sai**

a) Đúng: $\begin{cases} x_G=\dfrac{x_A+x_B+x_C}{3}=1 \\ y_G=\dfrac{y_A+y_B+y_C}{3}=-1 \\ z_G=\dfrac{z_A+z_B+z_C}{3}=1 \end{cases} \Rightarrow G(1;-1;1)$.

b) Sai: Do $\overrightarrow{AB}=(-3;3;6)$, $\overrightarrow{AC}=(3;-6;3)$.

c) Đúng: Do $AB=AC=3\sqrt{6}$ nên tam giác ABC cân tại A.

d) Sai: Gọi $D(x;y;z)$, vì $ABDC$ là hình bình hành nên

$\overrightarrow{AB}=\overrightarrow{CD}\Leftrightarrow(-3;3;6)=(x-4;y+6;z-1)\Leftrightarrow(x;y;z)=(1;-3;7)$.

Câu 4. Trong không gian $Oxyz$ cho $A(0;0;2), B(1;1;0)$ và mặt cầu $(S): x^2+y^2+(z-1)^2=\frac{1}{4}$. Xét điểm M thay đổi thuộc (S)

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0\ ;\ 0\ ;\ 1)$.

b) Mặt cầu (S) có bán kính $R=\frac{1}{2}$.

c) Điểm $K\left(\frac{2}{3}\ ;\ \frac{2}{3}\ ;\ \frac{1}{3}\right)$ là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}$.

d) Giá trị nhỏ nhất của biểu thức MA^2+2MB^2 bằng $\frac{19}{4}$.

Lời giải

a	**b**	**c**	**d**
Đúng	**Đúng**	**Sai**	**Đúng**

a) Mặt cầu (S) có tâm $I(0;0;1)$.

b) Bán kính $R=\frac{1}{2}$.

c) Gọi K là điểm thỏa mãn $\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}=\vec{0}\Rightarrow K\left(\frac{2}{3};\frac{2}{3};\frac{2}{3}\right)$.

d) Ta có

$$MA^2+2MB^2=\left(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KA}\right)^2+2\left(\overrightarrow{MK}+\overrightarrow{KB}\right)^2$$

$$=3MK^2+KA^2+2KB^2+2\overrightarrow{MK}\left(\overrightarrow{KA}+2\overrightarrow{KB}\right)=3MK^2+KA^2+2KB^2.$$

Biểu thức MA^2+2MB^2 đạt GTNN khi và chỉ khi MK đạt giá trị nhỏ nhất (do KA^2 và $2KB^2$ không đổi).

Với M thay đổi thuộc (S) ta có $MK_{\min}=\left|KI-R\right|=\left|1-\frac{1}{2}\right|=\frac{1}{2}$.

Vậy $\left(MA^2+2MB^2\right)_{\min}=3MK_{\min}^2+KA^2+2KB^2=\frac{3}{4}+\frac{8}{3}+\frac{4}{3}=\frac{19}{4}$.

Phần III. Câu hỏi trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Ta coi năm lấy làm mốc để tính dân số của một vùng (hoặc một quốc gia) là năm 0. Khi đó, dân số của quốc gia đó ở năm thứ t là hàm theo biến t được cho bởi công thức: $S=A.e^{rt}$, trong đó, A dân số của một vùng (hoặc quốc gia) đó ở năm 0 và r là tỉ lệ tăng dân số hàng năm. Biết rằng dân số Việt Nam năm 2025 ước tính là 98564407 người và tỉ lệ tăng dân số hàng năm là $r=0.93\%$. Giả sử tỉ lệ tăng dân số hàng năm là như nhau tính từ năm 2025. Hỏi từ năm nào trở đi, dân số nước ta vượt 120 triệu người?

Lời giải

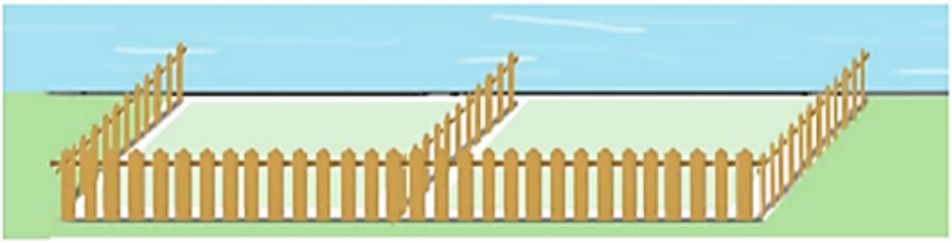
Trả lời:

2	**0**	**4**	**7**

Để dân số nước ta vượt 120 triệu người thì: $98\ 564\ 407.e^{0,0093t}>120\ 000\ 000$

$\Leftrightarrow t>\frac{1}{0,0093}\ln\frac{120\ 000\ 000}{98\ 564\ 407}\approx 21,16$ nên $t>21,16$. Vậy kể từ năm 2047 trở đi dân số nước ta vượt 120 triệu người.

Câu 2. Một người nông dân có 15 000 000 đồng để làm một hàng rào hình chữ E dọc theo một con sông bao quanh hai khu đất trồng rau có dạng hai hình chữ nhật bằng nhau (*Hình vẽ*). Đối với mặt hàng rào song song với bờ sông thì chi phí nguyên vật liệu là 60 000 đồng/mét, còn đối với ba mặt hàng rào song song nhau thì chi phí nguyên vật liệu là 50 000 đồng/mét, mặt giáp với bờ sông không phải rào. Tìm diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào.



Trả lời: 6250

Lời giải

Đáp án: diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào là 6 250 m^2.

Giả sử chiều dài từng mặt của ba mặt hàng rào song song nhau là x (m) $(x>0)$.

Chi phí để làm ba mặt hàng rào song song là: $3.x.50000=150000x$ (đồng).

Chi phí để làm mặt hàng rào song song với bờ sông là: $15000000-150000x$ (đồng).

Chiều dài của mặt hàng rào song song với bờ sông là

$$\frac{15000000-15000x}{60000}=\frac{1500-15x}{6}(m)$$

Rõ ràng, x phải thỏa mãn điều kiện $0<x<100$.

Giả sử diện tích hàng rào không đáng kể, khi đó diện tích hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào là

$$S(x)=\frac{(1500-15x)x}{6}=-\frac{15}{6}x^2+\frac{1500}{6}x\left(m^2\right)$$

Xét hàm số $S(x)=-\frac{15}{6}x^2+\frac{1500}{6}x$ với $0<x<100$

$$\Rightarrow S'(x)=-\frac{15}{3}x+\frac{1500}{6}$$

$$\Rightarrow S'(x)=0$$

$$\Leftrightarrow -\frac{15}{3}x+\frac{1500}{6}=0$$

$$\Leftrightarrow x=50(nhan)$$

Bảng biến thiên của hàm số S(x) như sau:

x	0		50		100
S′(x)		+	0	–	
S(x)	0	↗	6 250	↘	0

Căn cứ bảng biến thiên, ta thấy: Trên khoảng (0; 100), hàm số S(x) đạt giá trị lớn nhất bằng 6250 tại $x = 50$.

Vậy diện tích lớn nhất của hai khu đất thu được sau khi làm hàng rào là 6 250 m^2.

Câu 3. Giả sử kết quả khảo sát ở khu vực A về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình được cho ở bảng sau:

Tuổi kết hôn	[19; 22)	[22; 25)	[25; 28)	[28; 31)	[31; 34)
Số phụ nữ khu vực A	10	27	31	25	7

Tìm khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu trên. (làm tròn đến hàng phần trăm)

Lời giải

5	**,**	**1**	**7**

Cỡ mẫu n = 10 + 27 + 31 + 25 + 7 = 100.

Gọi $x_1; x_2; ...; x_{100}$ là mẫu số liệu gốc về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A được xếp theo thứ tự không giảm.

Ta có

$x_1; ...; x_{10} \in [19; 22)$,

$x_{11}; ...; x_{37} \in [22; 25)$,

$x_{38}; ...; x_{68} \in [25; 28)$,

$x_{69}; ...; x_{93} \in [28; 31)$,

$x_{94}; ...; x_{100} \in [31; 34)$.

Tứ phân vị thứ nhất của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{25} + x_{26}}{2} \in [22; 25)$. Do đó, tứ phân thứ nhất của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_1 = 22 + \frac{\frac{100}{4} - 10}{27}(25 - 22) = \frac{71}{3}$$

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là $\frac{x_{75} + x_{76}}{2} \in [28; 31)$. Do đó, tứ phân thứ ba của mẫu số liệu ghép nhóm là:

$$Q_3 = 28 + \frac{\frac{3.100}{4} - (10 + 27 + 31)}{25}(31 - 28) = \frac{721}{25}$$

Khoảng tứ phân vị của mẫu số liệu ghép nhóm về độ tuổi kết hôn của một số phụ nữ vừa lập gia đình ở khu vực A là:

$$\Delta_Q = Q_3 - Q_1 = \frac{721}{25} - \frac{71}{3} \approx 5,17$$

Câu 4. Một bình đựng 50 viên bi kích thước, chất liệu như nhau, trong đó có 30 viên bi xanh và 20 viên bi trắng. Lấy ngẫu nhiên ra một viên bi, rồi lại lấy ngẫu nhiên ra một viên bi nữa. Tính xác suất để lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất và một viên bi trắng ở lần thứ hai. (làm tròn đến chữ số thập phân thứ 2)

Đáp án: 0,41

Lời giải

Gọi A là biến cố: "Lấy được một viên bi xanh ở lần thứ nhất",

Gọi B là biến cố: "Lấy được một viên bi trắng ở lần thứ hai".

ta cần tính xác suất $P(A \cap B)$

Theo công thức nhân xác suất $P(A \cap B) = P(A).P(B \mid A)$

Vì có 30 viên bi xanh trong tổng số 50 viên bi nên $P(A) = \frac{30}{50} = \frac{3}{5}$

Nếu A đã xảy ra, tức là một viên bi xanh đã được lấy ra ở lần thứ nhất, thì còn lại trong bình 49 viên bi trong đó số viên bi trắng là 20, do đó $P(B \mid A) = \frac{20}{49}$

Vậy xác suất cần tìm là $P(A \cap B) = P(A).P(B \mid A) = \frac{3}{5}.\frac{20}{49} = \frac{12}{29}$

Câu 5. Trong không gian với hệ tọa độ $Oxyz$, cho hai điểm $A(2;2;0), B(2;0;-2)$ và điểm $M(a,b,c)$ với a,b,c là các số thực thay đổi thỏa mãn $a + 2b - c - 1 = 0$. Biết $MA = MB$ và góc $\widehat{AMB}$ có số đo lớn nhất. Tính $S = a + 2b + 3c$. (làm tròn đến đơn vị phần chục)

Lời giải

1	**,**	**4**	

Vì $MA = MB$ nên M thuộc mặt phẳng trung trực (P) của đoạn AB.

Ta có $(P): y+z=0$ nên $\begin{cases} b+c=0 \\ a+2b-c-1=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c=-b \\ a=1-3b \end{cases}$.

$\overrightarrow{MA}=(1+3b;2-b;b), \overrightarrow{MB}=(1+3b;-b;-2+b)$

$\Rightarrow \cos\widehat{AMB}=\dfrac{\overrightarrow{MA}.\overrightarrow{MB}}{\left|\overrightarrow{MA}\right|.\left|\overrightarrow{MB}\right|}=\dfrac{(1+3b)^2+2b(b-2)}{\sqrt{(1+3b)^2+(b-2)^2+b^2}.\sqrt{(1+3b)^2+(b-2)^2+b^2}}$

$=\dfrac{9b^2+6b+1+2b^2-4b}{9b^2+6b+1+2b^2-4b+4}=\dfrac{11b^2+2b+1}{11b^2+2b+5}$

Xét $f(b)=\dfrac{11b^2+2b+1}{11b^2+2b+5}$ có $f'(b)=\dfrac{4(22b+2)}{11b^2+2b+5}=0\Rightarrow b=\dfrac{-1}{11}$.

Nhận thấy $f(b)$ nhỏ nhất tại $b=-\dfrac{1}{11}\Rightarrow a=\dfrac{14}{11}, c=\dfrac{1}{11}$

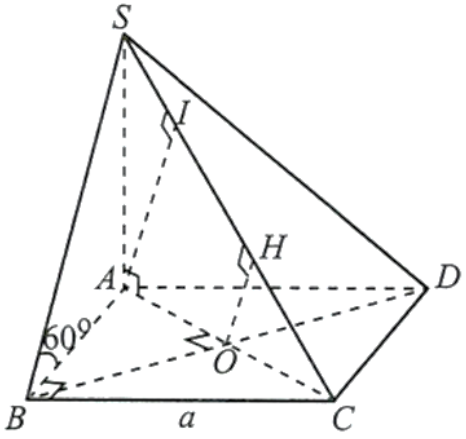
Nên $a+2b+3c=\dfrac{14}{11}-\dfrac{2}{11}+\dfrac{3}{11}=\dfrac{15}{11}\approx 1,4$

Câu 6. Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình vuông cạnh $a, SA\perp(ABCD)$, số đo của góc nhị diện $[S,BC,A]$ bằng 60°. Khoảng cách giữa hai đường thẳng SC và BD bằng $\dfrac{a\sqrt{30}}{n}$. Giá trị của n bằng bao nhiêu?

Lời giải

Trả lời:

1	**0**		



Vì $BC\perp SA, BC\perp AB$ nên $BC\perp SB$. Suy ra góc SBA bằng số đo của góc nhị diện $[S,BC,A]$, tức là $\widehat{SBA}=60^\circ$.

Xét tam giác vuông SAB có $SA=a\tan 60^\circ=a\sqrt{3}$.

Gọi H là hình chiếu của O trên SC. Vì $BD \perp (SAC)$ nên $OH \perp BD$. Suy ra OH là đoạn vuông góc chung của BD và SC.

Gọi I là hình chiếu của A trên SC.

Xét tam giác vuông SAC có $AI = \dfrac{a\sqrt{3} \cdot a\sqrt{2}}{\sqrt{(a\sqrt{3})^2 + (a\sqrt{2})^2}} = \dfrac{a\sqrt{30}}{5}$.

Ngoài ra, vì $OH // AI$ nên $\dfrac{OH}{AI} = \dfrac{OC}{CA} = \dfrac{1}{2}$, suy ra $OH = \dfrac{1}{2} \cdot \dfrac{a\sqrt{30}}{5} = \dfrac{a\sqrt{30}}{10}$.

Vậy $n = 10$.

----------HẾT----------